

Imperativa - Maria Buena

d: 1 para cadastrar pessoas

```
Public static int cadastrarPessoa(Pessoa[] v, int qdd){
```

```
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
    if(qdd == v.length){
```

```
        System.out.println("Cheio!");
```

```
        return qdd;
```

```
    }
```

```
    Pessoa p = new Pessoa();
```

```
    do{
```

```
        System.out.println("Nome: ");
```

```
        p.nome = sc.nextLine();
```

```
    } while (existirNome(v, qdd, p.nome));
```

```
    System.out.println("Idade: ");
```

```
    p.idade = sc.nextInt();
```

```
    System.out.println("Peso: ");
```

```
    p.peso = sc.nextDouble();
```

```
    System.out.println("Altura: ");
```

```
    p.altura = sc.nextDouble();
```

```
    v[qdd] = p;
```

```
    return qdd + 1;
```

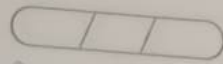
```
}
```

esqueci
de retornar

obs, para Doub-
le sempre que o
usuário digitar
casos decimais

esqueci
que peso
é double

requer também



2 fórmula do IMC $IMC = \frac{Peso}{altura^2}$

```
public static void imprimirPessoas(Pessoa[] v, int qtd) {  
    for (int i = 0; i < qtd; i++) {  
        double imc = calcularIMC(v[i].peso, v[i].altura);  
        System.out.println("nome = " + v[i].nome);  
        System.out.println("idade = " + v[i].idade);  
        System.out.println("peso = " + v[i].peso);  
        System.out.println("altura = " + v[i].altura);  
        System.out.println("imc = " + v[i].imc);  
    }  
    System.out.println();  
}
```

Seria 3, po
João Joana's IMC 16

3 - mais velho e magro

```
public static maisVelhoIMCMagro(Pessoa[] v, int qtd) {  
    int indice = 1;  
    for (int i = 0; i < qtd; i++) {  
        double imc = calcularIMC(v[i].peso, v[i].altura);  
  
        if (imc < 18.5) {  
            if (indice == -1 || v[i].idade > v[indice].idade) {  
                indice = i;  
            }  
        }  
    }  
    return indice;  
}
```

OK

tilibra

4 - Insert sort por nome

```
public static void insertionSortNome(Pessoa[] v, int qtd) {  
    for (int i = 0; i < qtd; i++) {  
        Pessoa atual = v[i];  
        int j = i - 1;  
  
        while (j >= 0 &&  
            v[j].nome.compareTo(atual.nome) > 0) {  
            v[j+1] = v[j];  
            j--;  
        }  
        v[j+1] = atual;  
    }  
}
```

5 - Função

```
public static int maiorIdade(Pessoa[] v, int qtd, int  
    menorIdade) {  
    int contador = 0;  
  
    for (int i = 0; i < qtd; i++) {  
        if (v[i].idade >= menorIdade) {  
            contador++;  
        }  
    }  
    return contador;  
}
```